

Road Elements

Lane · Drivable Area · Traffic Light · Traffic Sign

AI20K · Day 9 · 4 giờ lý thuyết + CVAT mini-sprints

Teaching lens: học viên không chỉ vẽ đường và biển báo, mà phải quyết định đúng ý nghĩa vận hành của road element trong scene.

Hook · correct box is not enough

Key mental model for students

“Vẽ đúng hình học nhưng sai ý nghĩa vận hành vẫn có thể làm model học sai.”

Road Elements là buổi đầu tiên trong khoá mà attribute thường quan trọng hơn geometry: đèn nào áp cho ego lane, biển nào cần đọc, lane nào thuộc đường đi, vùng nào thật sự drivable.

Scope từ curriculum · Day 9 Road Elements

Bài này là bridge từ data production system sang automotive production.

1. Dựng polyline cho lane marking và gán lane type đầy đủ.
2. Dựng drivable area polygon, phân biệt vùng đi trực tiếp và vùng thay thế.
3. Xử lý traffic light: state và relevance đối với ego lane.
4. Thiết kế hierarchy cho traffic sign khi class set quá lớn.
5. Giữ attribute nhất quán qua frame và ghi decision log cho ca tranh cãi.

Mục tiêu sau 4 giờ lý thuyết

Học viên phải đủ nền để vào lab xử lý road elements ngay.

1. Nhận diện được 4 nhóm road elements và cách annotation khác nhau trong CVAT.
2. Biết khi nào dùng polyline, polygon, box và attribute thay vì tạo thêm class.
3. Đọc được lỗi thường gặp: geometry sai, attribute sai, relevance sai, temporal drift.
4. Tự làm được 4 CVAT micro-sprints ngay trong lớp.
5. Hiểu workflow QC, data collection và model-feedback để làm việc với đội AI.

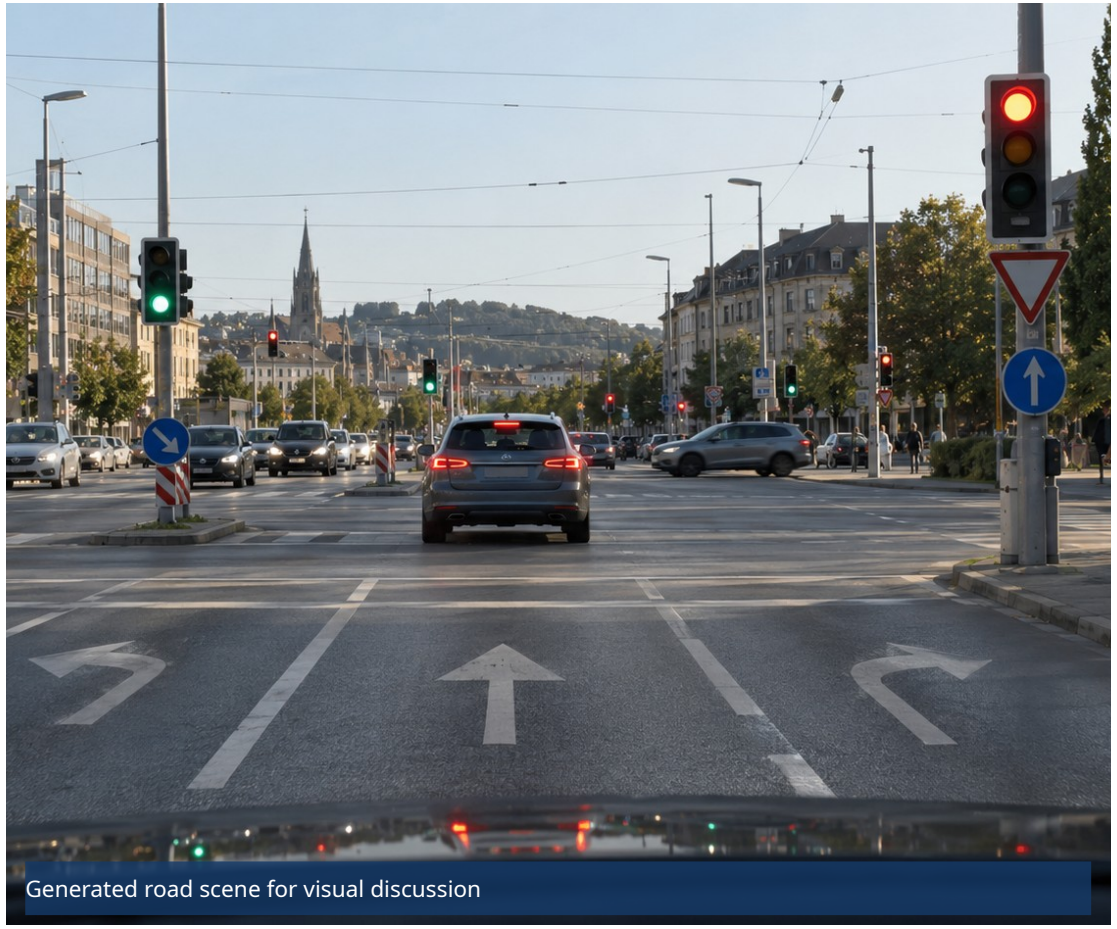
Agenda 240 phút · theory that students can touch

Mỗi block có một quyết định hoặc CVAT sprint.

1. 00:00-00:20 · Hook, taxonomy, CVAT schema và why road elements matter.
2. 00:20-01:10 · Lane markings: polyline, lane type, topology-lite, CVAT Sprint 1.
3. 01:10-01:50 · Drivable area: polygon rules, boundary cases, CVAT Sprint 2.
4. 01:50-02:00 · Break.
5. 02:00-02:45 · Traffic lights: state, relevance, temporal consistency, CVAT Sprint 3.
6. 02:45-03:25 · Traffic signs: hierarchy, rare classes, CVAT Sprint 4.
7. 03:25-04:00 · QC workflow, data collection strategy, production handoff, mini challenge.

Road Elements là gì?

Các object này không chỉ tồn tại trong ảnh; chúng định nghĩa luật đi đường và không gian có thể đi.



Generated road scene for visual discussion

Lane marking

Đường kẻ, curb, crosswalk, direction cues. Hình học thường là polyline; attribute quyết định ý nghĩa.

Drivable area

Vùng ego vehicle có thể đi được. Polygon cần bám ranh giới mặt đường, curb, island, parked vehicle, obstruction.

Traffic light

Box dễ hơn state và relevance. Cần biết đèn áp cho lane nào, hướng nào, thời điểm nào.

Traffic sign

Class set rất lớn; cần hierarchy để label hiệu quả và tránh class explosion.

The key shift

Key mental model for students

“Object detection hỏi: có vật gì ở đâu? Road Elements hỏi: ego vehicle được phép làm gì?”

Một box quanh traffic light không đủ để quyết định dừng hay đi. Một polyline quanh lane marking không đủ nếu không biết dashed/solid, single/double, curb hay crosswalk.

Deliverables cuối ngày

Mỗi deliverable gắn với một skill production.

Lane batch

Polyline + lane type attribute + error notes for ambiguous markings.

Drivable polygon

Direct/alternative area + boundary cases + holes/obstacle notes.

Traffic light log

Box + state + relevance + temporal consistency evidence.

Traffic sign tree

Hierarchy for common vs rare signs + merge/split rationale.

Decision log

At least 5 ambiguous cases and how the team resolved them.

QC report

Error taxonomy, sample plan, reviewer notes, rework action.

CVAT project setup · schema first, annotation second

Nếu label schema sai, annotator sẽ tạo data sai dù thao tác đúng.

1. Create labels by road-element family, not by every possible visual variation.
2. Use shape type deliberately: lane = polyline, drivable = polygon, light/sign = box, sign group = hierarchy.
3. Use attributes for changing properties: trafficLightColor, relevance, visibility, laneStyle, laneType.
4. Mark mutable attributes when they change frame-to-frame: traffic light state, visibility, relevance.
5. Prepare a short guideline + 10 example cases before starting full annotation.

1

Lane Markings

Polyline first, then attributes. A lane line without type is often not useful.

Lane, lane marking, lane centerline · đừng trộn nghĩa

Ba khái niệm gần nhau nhưng dùng cho output khác nhau.

Không nên nhầm

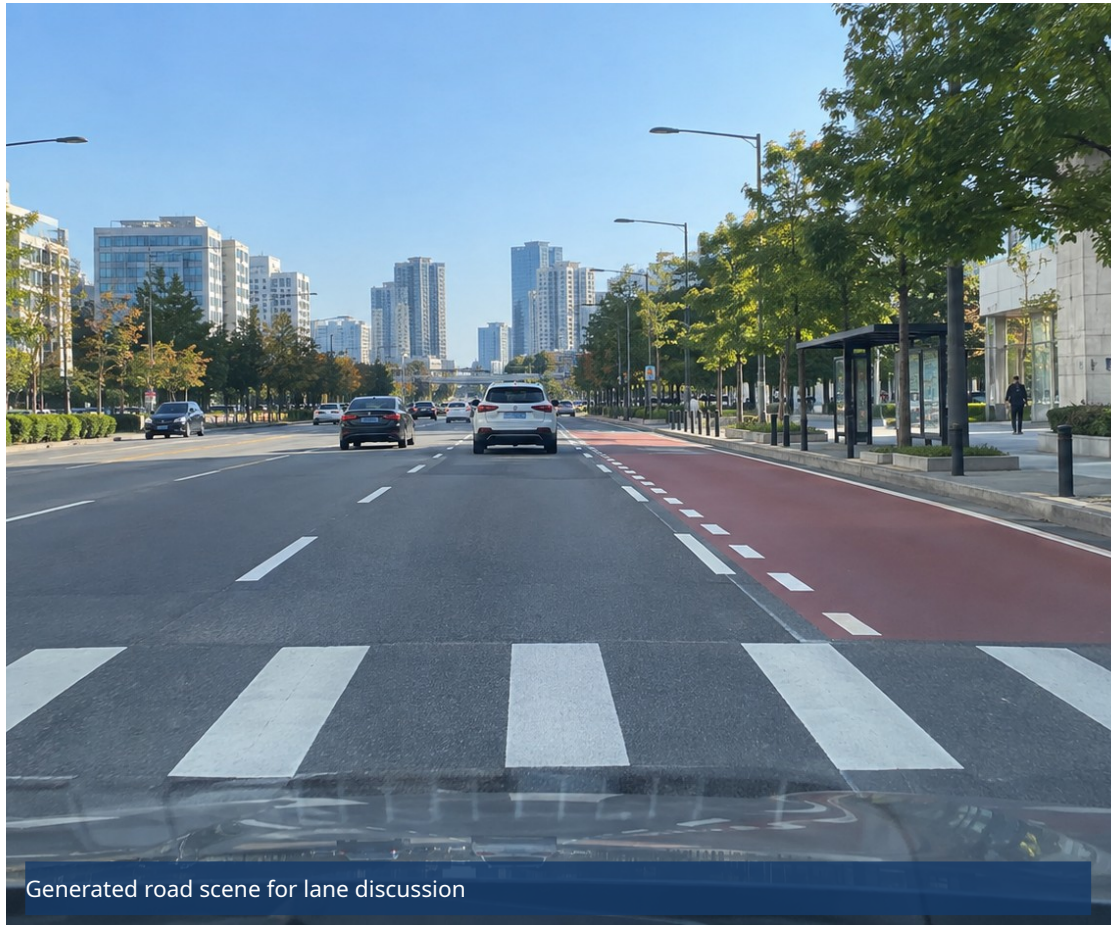
- Lane marking: vạch kẻ vật lý nhìn thấy trên mặt đường.
- Lane boundary: ranh giới logic của một lane; có thể không nhìn thấy đầy đủ.
- Lane centerline: đường giữa lane, thường phục vụ planning/map/topology.
- Curb/road edge: ranh giới drivable, không nhất thiết là lane marking.

Trong buổi này

- Tập trung vào lane marking nhìn thấy trong camera.
- Dùng polyline vì marking là đường mở, không phải vùng kín.
- Attribute quan trọng: style, type, direction, visibility, occlusion.
- Không cố suy luận lane centerline nếu dataset không yêu cầu.

Polyline annotation rules

Mục tiêu là mô tả đường kẻ ổn định, không chạy theo texture/noise.



Generated road scene for lane discussion

Start/end rule

Bắt đầu từ nơi marking nhìn thấy rõ; dừng khi bị che, biến mất hoặc quá mờ theo guideline.

Point density

Thẳng thì ít điểm; cong thì thêm điểm. Không cần bấm quá nhiều điểm gây noise.

Occlusion

Nếu xe che vạch, không nối xuyên qua vật che trừ khi guideline cho phép interpolation.

Multi-frame

Qua video, giữ style/type nhất quán; không đổi label khi ánh sáng thay đổi.

Lane attributes cần dạy rõ

Đây là nơi học viên hay sai vì nhìn giống nhau nhưng meaning khác nhau.

style

solid / dashed / mixed / unknown. Đừng suy luận nếu nhìn không đủ.

color

white / yellow / other / unknown. Cần rule cho glare và night scene.

type

single / double / crosswalk / curb / road edge / bus/bike lane if required.

direction

parallel / vertical / crossing. Hữu ích cho crosswalk và turn arrows nếu schema có.

visibility

visible / partially occluded / faded / truncated. Dùng cho QC và model error analysis.

confidence / needs review

Không phải ground truth attribute; dùng để flag ambiguous cases cho reviewer.

Lane ambiguity cases · phải viết vào guideline

Không có decision log, hai annotator sẽ xử lý khác nhau.

1. Vạch mờ nhưng còn liên tục: annotate hay ignore? Ngưỡng nhìn thấy là gì?
2. Vạch bị xe che: nối xuyên qua vật che hay tách thành hai polyline?
3. Crosswalk: label như lane/crosswalk hay separate element?
4. Curb painted line vs lane boundary: type là curb, road edge hay lane marking?
5. Arrows on road surface: thuộc road marking hay traffic sign/road symbol?

CVAT Sprint 1 · Lane Marking

CVAT in-class exercise · 8 phút annotate + 5 phút peer check

Mục tiêu

Annotate 8-12 lane markings bằng polyline và gán style/type/visibility.

Các bước

1. Mở task RoadElements-Sprint1.
2. Chọn label lane_marking, shape = Polyline.
3. Vẽ các lane markings chính trong ego lane và lane lân cận.
4. Gán attributes: laneStyle, laneType, visibility.
5. Flag 1 case ambiguous bằng Issue hoặc comment.

Nộp nhanh

Ảnh đã annotate + 1 câu trong decision log: “case này chúng tôi xử lý như thế nào và vì sao”.

Debrief prompt

Hai nhóm đổi task cho nhau: tìm 1 lỗi geometry, 1 lỗi attribute và 1 case cần đưa vào decision log.

Lane QC · reviewer kiểm gì?

Reviewer không chỉ xem đường có đẹp không.

Geometry continuity

Polyline có bám marking không? Có nhảy qua occlusion sai không?

Endpoint consistency

Start/end theo rule hay tùy cảm tính? Có kéo quá xa khi marking mờ?

Attribute accuracy

solid/dashed, single/double, curb/crosswalk có đúng không?

Frame consistency

Style/type có drift qua frame do ánh sáng hoặc annotator quên không?

Coverage

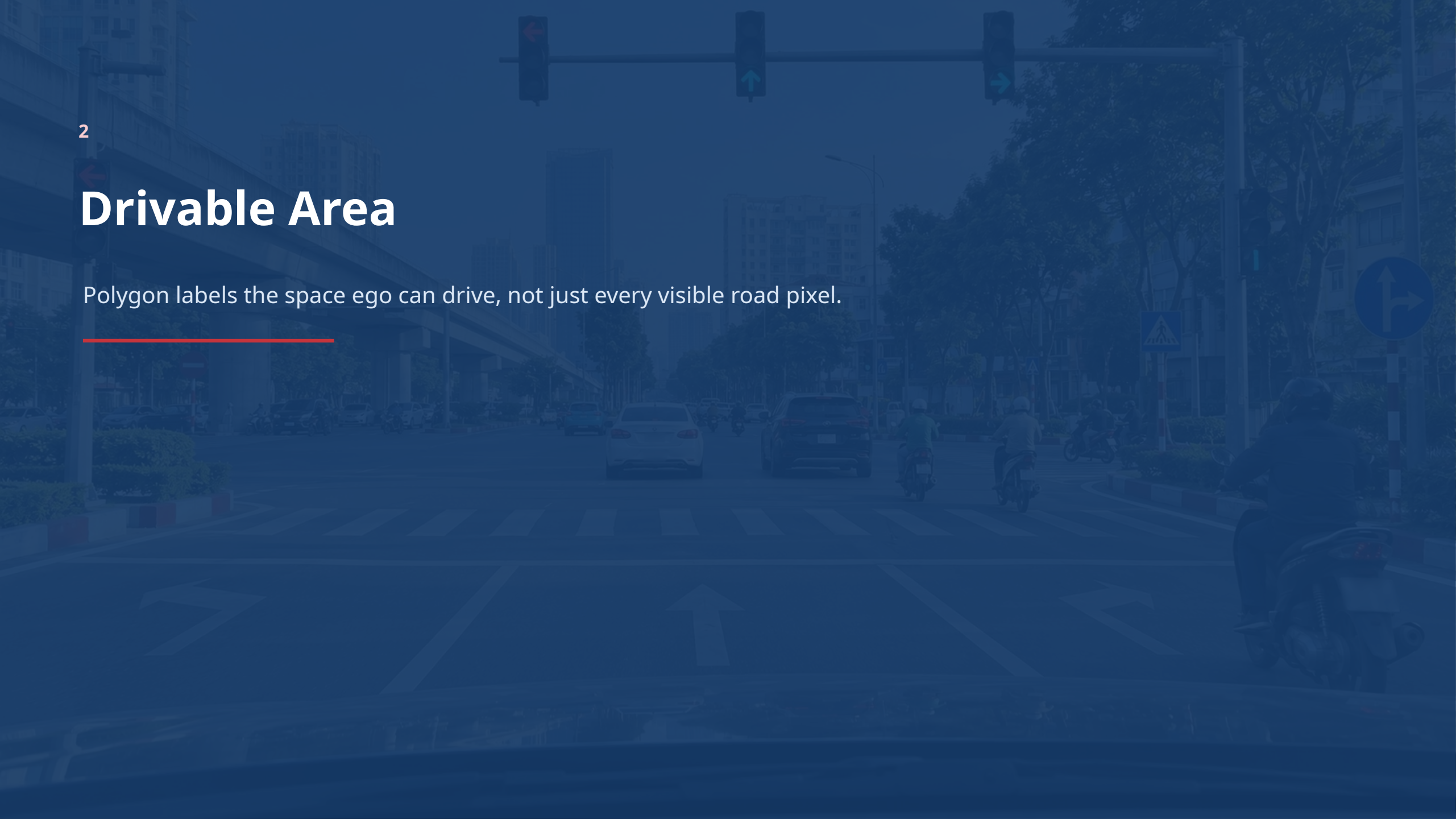
Có thiếu lane gần ego, crosswalk, curb quan trọng không?

Decision-log quality

Ambiguous case có evidence ảnh + rule cập nhật không?

Drivable Area

Polygon labels the space ego can drive, not just every visible road pixel.



Drivable area · direct vs alternative

Một số dataset tách vùng đi chính và vùng có thể đi nhưng không phải lựa chọn ưu tiên.

Direct drivable

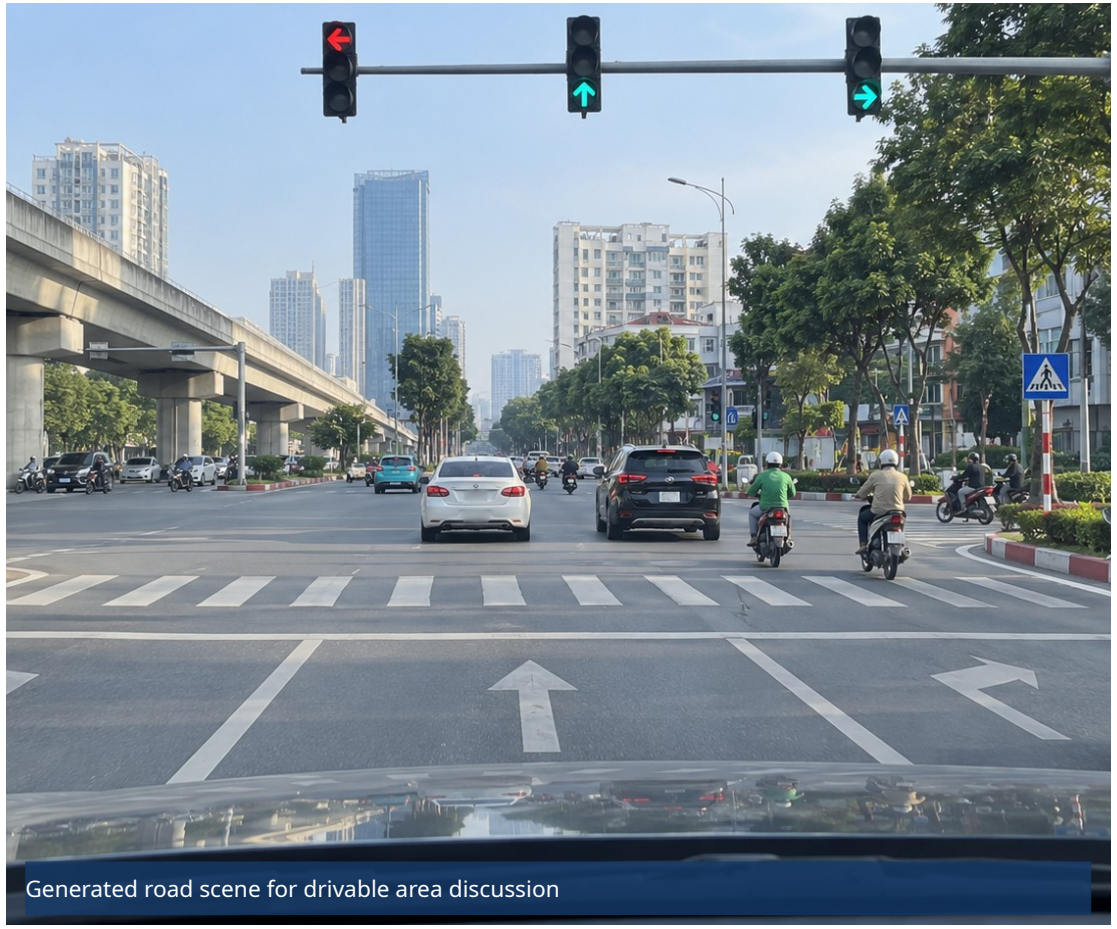
- Vùng hiện tại ego vehicle có thể đi theo luật/đường đi chính.
- Thường bao gồm lane phía trước ego và đường kết nối hợp lệ.
- Không bao gồm sidewalk, curb, island, lane ngược chiều nếu không được phép.
- Cần rule rõ cho intersection, merge, roundabout.

Alternative drivable

- Vùng có thể chạy trong một số tình huống hoặc thuộc lane lân cận/turn lane.
- Có thể useful cho planning nhưng không phải path chính.
- Phải định nghĩa theo project; không tự suy luận quá rộng.
- Nếu schema không có alternative, đừng invent class mới.

Polygon boundary rules

Đường viền polygon là nơi nhiều lỗi nhỏ trở thành lỗi lớn.



Generated road scene for drivable area discussion

Bám ranh giới vật lý

Curb, island, barrier, sidewalk, parked vehicle tạo boundary thật.

Không fill theo cảm giác

Drivable area không phải “tô hết asphalt”. Cần xét rule, lane direction và obstruction.

Intersection

Ranh giới thường mở rộng; cần guideline về crosswalk, waiting zone, turn lanes.

Occlusion / horizon

Không kéo polygon vào vùng không nhìn thấy nếu guideline không cho phép extrapolation.

Drivable area · lỗi thường gặp

Một polygon đẹp chưa chắc đúng với downstream.

1. Tô cả sidewalk/curb vì màu asphalt giống mặt đường.
2. Bỏ sót turn lane hoặc bus/bike lane cần label theo schema.
3. Không tạo hole/không tách boundary quanh island, median, parked vehicle.
4. Kéo polygon quá xa đến horizon khi lane không còn nhìn rõ.
5. Không phân biệt direct và alternative area khi scene có nhiều hướng đi.

CVAT Sprint 2 · Drivable Area

CVAT in-class exercise · 8 phút annotate + 5 phút peer check

Mục tiêu

Tạo polygon cho direct drivable area và đánh dấu 1 vùng alternative hoặc “not drivable”.

Nộp nhanh

1 polygon chính + 1 screenshot boundary case + peer comment: “có overfill/underfill không?”

Các bước

1. Mở frame intersection có crosswalk và curb.
2. Chọn label drivable_area, shape = Polygon.
3. Vẽ direct drivable area bám ranh giới rõ.
4. Gán areaType = direct/alternative nếu schema có.
5. Tạo issue cho boundary case: curb/sidewalk/island/crosswalk.

Debrief prompt

Hai nhóm đổi task cho nhau: tìm 1 lỗi geometry, 1 lỗi attribute và 1 case cần đưa vào decision log.

Drivable Area QC & metric

Các metric nên giúp phát hiện lỗi boundary và lỗi meaning.

IoU / boundary IoU

Dùng cho geometry nhưng phải cẩn thận: IoU cao vẫn có thể sai ở curb/crosswalk.

Direct-vs-alt accuracy

Attribute/class accuracy cho areaType, nhất là ở intersection.

Critical boundary errors

Sidewalk included, curb crossed, island filled, opposite lane included.

Slice analysis

Night, rain, intersection, occlusion, roadwork, faded lane markings.

Reviewer sampling

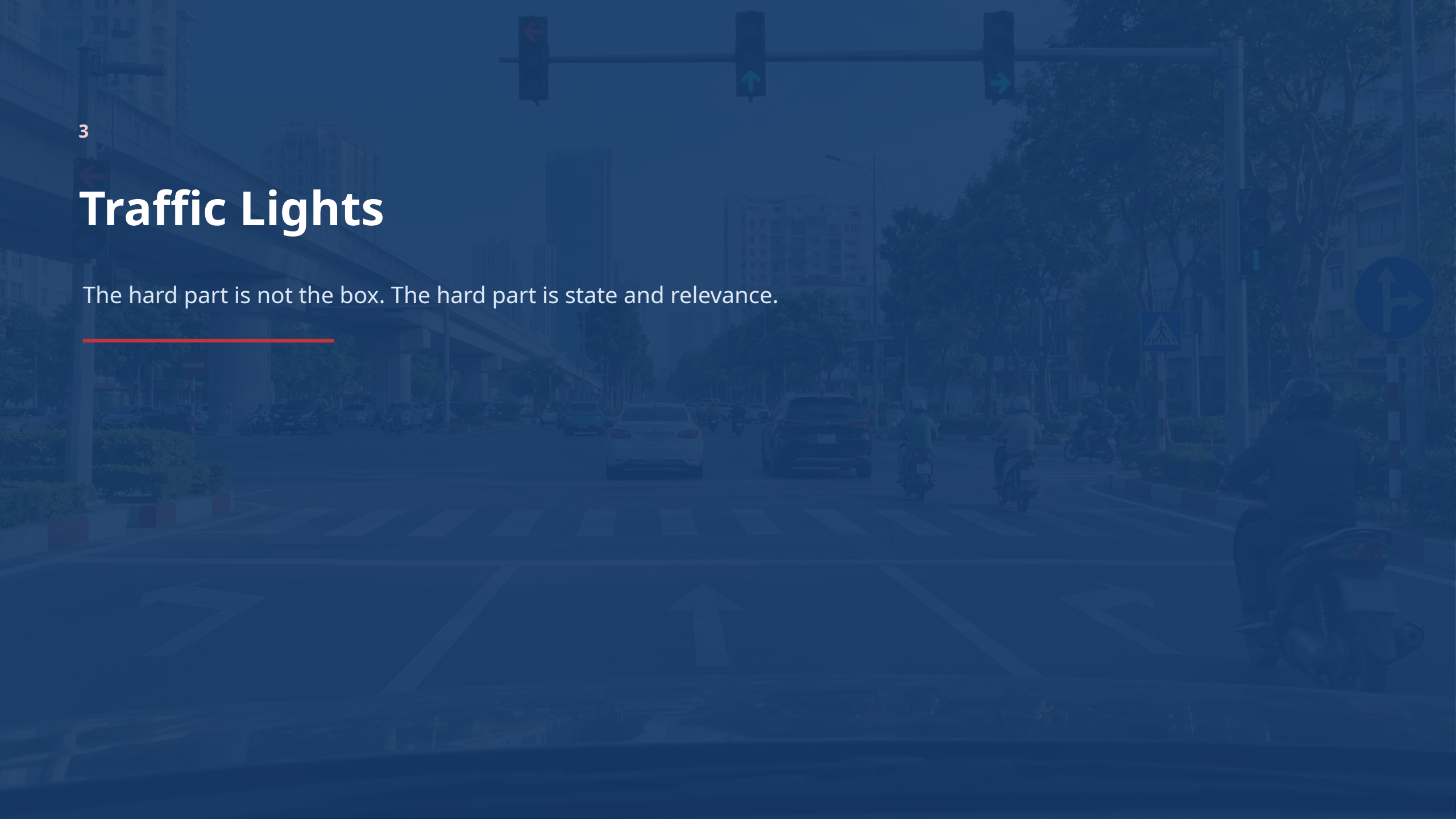
Oversample intersections và multi-lane scenes; random sampling không đủ.

Rework threshold

Ví dụ: any sidewalk included near ego = major defect; tiny far boundary = minor.

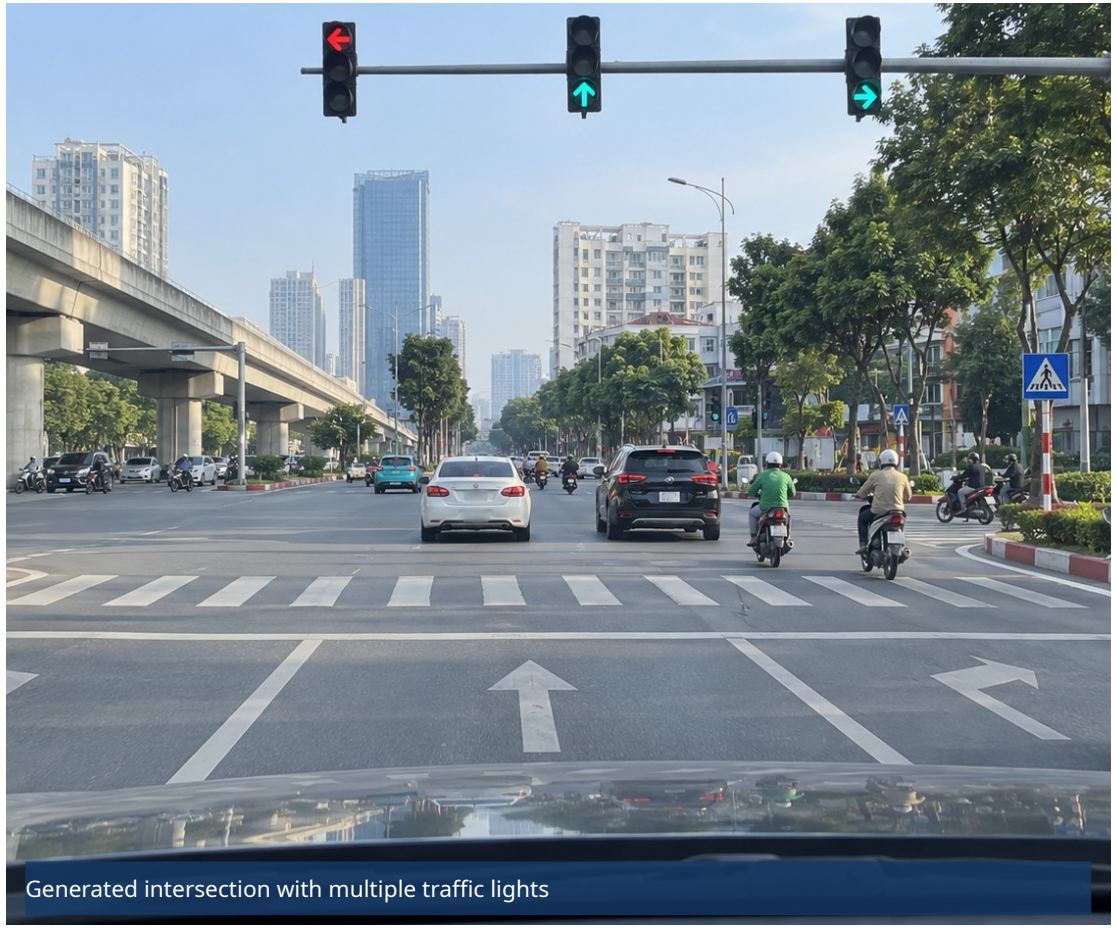
Traffic Lights

The hard part is not the box. The hard part is state and relevance.



Traffic light annotation = box + state + relevance

Một đèn màu đúng nhưng không áp cho ego lane vẫn không nên điều khiển ego vehicle.



Generated intersection with multiple traffic lights

Box

Bao quanh light head hoặc visible lamp theo guideline; tránh lấy cả pole/sign gantry nếu không yêu cầu.

State

red / yellow / green / off / unknown / none. State có thể đổi theo frame.

Relevance

Đèn này có áp cho ego lane/hướng đi hay chỉ áp cho lane khác, pedestrian, bus, left-turn?

Evidence

Relevance cần dựa vào lane geometry, arrow, position, sign, temporal context; không đoán tùy cảm tính.

Traffic light state · rule đơn giản nhưng nhiều bẫy

Đèn nhỏ, xa, bị lóa hoặc đèn mũi tên thường gây lỗi.

State labels

- red / yellow / green: visible active color.
- off: light head visible but no active light.
- unknown: không đủ evidence vì blur/glare/occlusion/far.
- none: dùng cẩn thận; có thể không phải traffic light hoặc label không áp dụng.

Common traps

- Đèn phản chiếu trên kính/biển quảng cáo.
- Arrow light khác với round light.
- Multiple heads on one pole: box từng head hay cả cluster?
- Đèn pedestrian/bus/bike không áp cho ego lane.
- Motion blur làm green/yellow khó phân biệt.

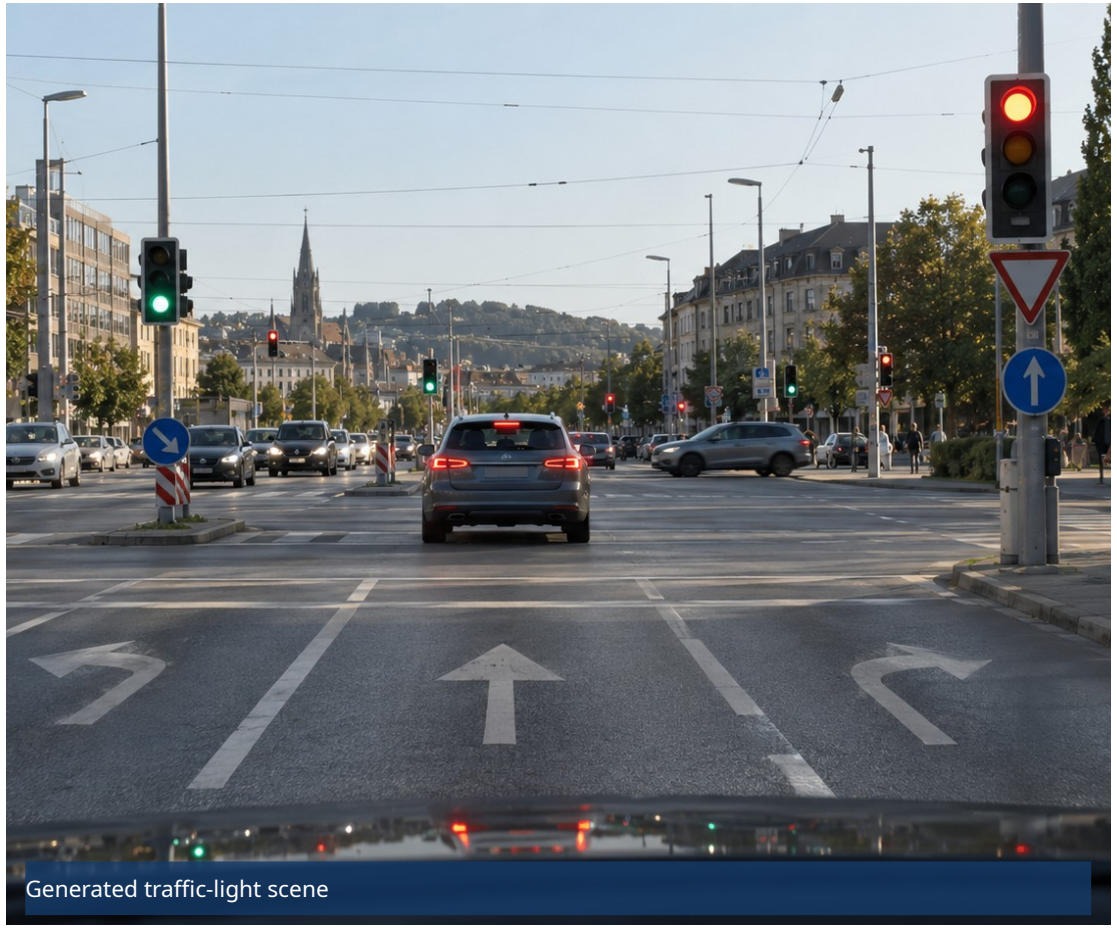
Traffic light relevance decision tree

Đây là phần cần dạy kỹ vì detector thường không biết relevance.

1. Step 1: Đèn có nằm trong field of view và visible enough không?
2. Step 2: Đèn thuộc road branch/lane group nào? Dựa vào position, arrows, gantry, lane geometry.
3. Step 3: Ego lane/hướng đi của frame là gì? Straight, left, right, merge, service lane?
4. Step 4: Đèn đó điều khiển ego lane hay object khác: pedestrian, bus, bicycle, cross street?
5. Step 5: Nếu thiếu evidence, dùng not_relevant hoặc unknown_relevance theo schema; không đoán.

Temporal consistency · state thay đổi, relevance thường ổn định hơn

Qua video, traffic light state có thể đổi; relevance không nên nhảy lung tung frame-to-frame.


Generated traffic-light scene

State transition

red -> yellow -> green hoặc green -> yellow -> red có logic thời gian; jump bất thường là QC signal.

Occlusion handling

Khi xe tải che đèn 3 frame, không tự suy luận màu nếu guideline không cho phép interpolation.

Relevance drift

Nếu đèn cùng vị trí lúc thì relevant lúc thì not_relevant, cần xem lại rule hoặc tracking.

Reviewer tactic

Review traffic light theo sequence, không chỉ từng frame độc lập.

CVAT Sprint 3 · Traffic Light State & Relevance

CVAT in-class exercise · 10 phút annotate + 5 phút debate

Mục tiêu

Annotate 5-8 traffic lights trên 3 frame liên tiếp và gán state + relevance.

Nộp nhanh

Traffic light table: object_id, state, relevance, evidence, uncertainty.

Các bước

1. Tạo rectangle quanh visible traffic light heads.
2. Gán trafficLightColor cho từng object.
3. Gán relevance: ego_relevant / other_lane / pedestrian / unknown.
4. Dùng frame trước/sau để kiểm consistency nhưng không suy luận quá mức.
5. Mỗi nhóm chọn 1 object để bảo vệ relevance decision.

Debrief prompt

Hai nhóm đổi task cho nhau: tìm 1 lỗi geometry, 1 lỗi attribute và 1 case cần đưa vào decision log.

Traffic light QC · score theo attribute nhiều hơn geometry

Box IoU cao chưa đủ để sử dụng trong driving policy.

Box quality

IoU/coverage đủ để chứa light head; small object tolerance riêng.

State accuracy

red/yellow/green/off/unknown; báo cáo theo slice: small/far/night/glare.

Relevance accuracy

Sai relevance có thể nghiêm trọng hơn box lệch nhẹ.

Temporal logic

State transition hợp lý; relevance không drift vô cớ.

False positives

Tail light, sign reflection, pedestrian light, advertisement.

Escalation

Unknown phải có lý do: occluded/far/glare/no evidence.

Traffic Signs

Class set lớn thì cần hierarchy, không chỉ danh sách 500 biển báo.



Traffic signs · vấn đề thật là class explosion

Nếu class set quá chi tiết từ đầu, annotation sẽ chậm và nhiều disagreement.

Nhóm class nên có

- Regulatory: speed limit, no entry, stop, yield, turn restriction.
- Warning: school, pedestrian, curve, roadwork.
- Guide/information: direction, parking, route, lane use.
- Temporary/construction signs nếu project cần.

Hierarchy gợi ý

- Level 1: sign_family.
- Level 2: sign_type.
- Level 3: exact_code hoặc text/symbol nếu readable.
- Attribute: readable, occluded, relevant_to_ego, temporary.

Box what? sign panel, symbol, or sign group?

Sign annotation phải rõ unit of annotation trước khi vẽ.



Generated urban scene with multiple traffic signs

Single panel

Một biển hình học rõ: box quanh toàn bộ panel.

Stacked signs

Nhiều panel trên cùng pole: tách từng panel nếu ý nghĩa khác nhau.

Text signs

Nếu OCR/text không thuộc scope, đừng invent subclass; dùng readable/text_present attribute.

Relevance

Sign bên đường chưa chắc áp cho ego lane; cần rule cho direction, lane, service road, bus/bike.

Traffic sign ambiguity cases

Đây là phần dễ biến thành debate tốt trong lớp.

1. Biển quá nhỏ nhưng nhận ra hình dạng: label exact hay unknown_sign?
2. Biển bị cây che: label nếu đủ readable hay chỉ box + occluded?
3. Biển chỉ áp cho lane bên phải: relevant_to_ego = false hay lane_specific?
4. Roadwork temporary sign: có ưu tiên hơn permanent sign không?
5. Biển kết hợp text + symbol: class theo symbol hay cần text attribute?

CVAT Sprint 4 · Traffic Sign Hierarchy

CVAT in-class exercise · 8 phút annotate + 7 phút taxonomy debate

Mục tiêu

Annotate 8-10 signs và thử gán class theo 3-level hierarchy.

Các bước

1. Box từng sign panel thay vì cả pole nếu panel có meaning riêng.
2. Gán sign_family: regulatory / warning / guide / temporary / unknown.
3. Gán sign_type nếu đủ evidence.
4. Gán readable, occluded, relevant_to_ego.
5. Ghi 1 case nên merge hoặc split class trong taxonomy.

Nộp nhanh

Traffic sign taxonomy mini-sheet + 1 merge/split rationale.

Debrief prompt

Hai nhóm đổi task cho nhau: tìm 1 lỗi geometry, 1 lỗi attribute và 1 case cần đưa vào decision log.

Traffic sign QC · không chỉ class accuracy

Một class đúng nhưng không readable hoặc không relevant vẫn cần flagged.

Detection coverage

Có bỏ sót sign small/far/relevant near ego không?

Hierarchy consistency

Family/type/code có match nhau không? Ví dụ warning_sign không thể có stop_code.

Readable status

Nếu exact class dựa vào text, phải chứng minh sign readable.

Relevance

Sign áp cho ego lane, cross street hay lane khác?

Temporal consistency

Same sign qua frames không nên đổi family/type liên tục.

Rare class policy

Không tạo class mới vì một sign hiếm nếu taxonomy chưa có rule.

Quality, Workflow & Data Collection

Road elements need a production system, not heroic annotators.

Workflow thực tế · từ clip đến handoff

Road Elements gắn trực tiếp với cách team data, QA và AI làm việc.

1. Receive: xác định ODD, route, camera, frame sampling, privacy status.
2. Prepare: label schema + guideline + example gallery + ambiguous cases.
3. Process: annotator label lane/drivable/light/sign theo schema.
4. Self-QC: annotator check missing, attribute, temporal consistency.
5. Reviewer QC: inspect sampled frames + edge cases + model disagreements.
6. Rework: fix, update decision log, close issues.
7. Handoff: package data + guideline version + QC report + known limitations.

Error taxonomy cho Road Elements

Dùng taxonomy này để chấm và rework, không chỉ ghi “sai”.

Geometry defect

Box/polyline/polygon lệch, thiếu điểm, overfill/underfill.

Missing element

Bỏ sót lane/sign/light/drivable region quan trọng.

Class defect

Sai family/type hoặc tạo class không đúng taxonomy.

Attribute defect

Sai state, style, areaType, visibility, relevance.

Temporal defect

Object/attribute drift qua frame, state jump vô lý.

Guideline gap

Hai annotator làm khác nhau vì rule không đủ rõ.

QC metrics · nên đo gì?

Hãy chọn metric theo failure mode, không áp một metric cho mọi thứ.

Element	Geometry	Attribute/semantic	Temporal/QC signal
Lane	Polyline distance / coverage	style/type/color accuracy	attribute drift, missing lane rate
Drivable area	IoU / boundary IoU	direct-vs-alt accuracy	critical boundary errors near ego
Traffic light	Box IoU / small-object recall	state accuracy + relevance accuracy	state-transition anomaly, relevance drift
Traffic sign	Box recall + readable status	hierarchy consistency + relevance	same-sign class drift, rare-class policy

Sampling plan cho QA · random không đủ

Road elements lỗi nhiều ở edge cases, nên QC phải có slice-based sampling.

1. Always include intersections, merges, lane splits, crosswalks, construction zones.
2. Oversample night, rain, glare, backlight, motion blur, dense traffic.
3. Traffic lights: oversample small/far, arrow lights, multiple heads, pedestrian/bus lights.
4. Traffic signs: oversample small/far, occluded, text-heavy, temporary signs.
5. Drivable area: oversample curb/sidewalk/island/parked-vehicle boundaries.
6. Lane: oversample faded markings, crosswalks, dashed-to-solid transitions.

Data collection strategy · muốn model tốt thì collect đúng scenes

Không thể fix mọi thứ bằng annotation nếu data collection thiếu coverage.

1. Define ODD: city/highway, day/night, rain/fog, roadworks, dense motorbike traffic.
2. Plan route coverage: intersections, roundabouts, merges, tunnels, school zones, bridges.
3. Balance frequency: common lanes vs rare signs/lights; don’t let straight sunny roads dominate.
4. Capture temporal context: traffic light cycles, approach-to-intersection sequences.
5. Avoid leakage: split by clip/route/location/time, not random frame.
6. Collect “known failure modes”: glare, small far signs, Vietnamese motorbike occlusion, rainy reflections.

Gold set & calibration cho Road Elements

Trước khi mở production batch, team phải thống nhất rule bằng ví dụ thật.

Calibration batch

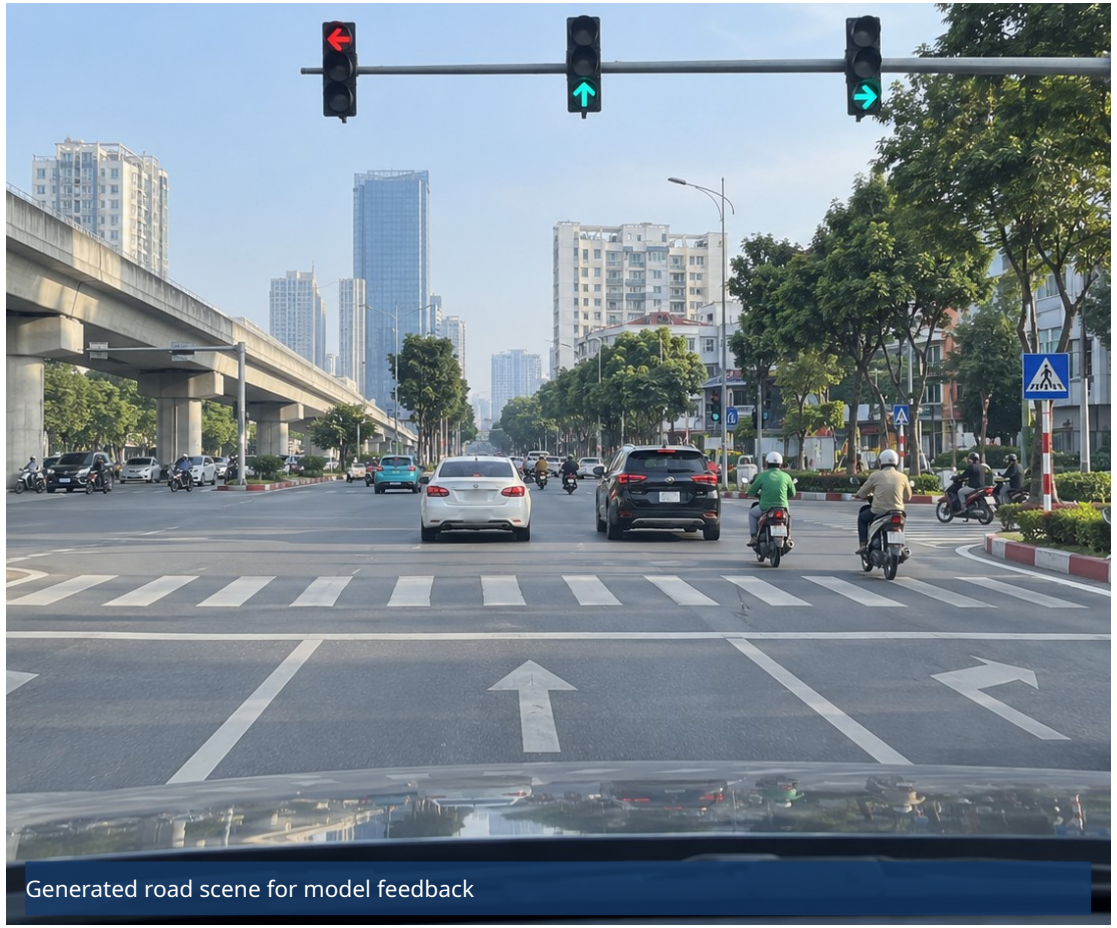
- 20-40 frames có đủ lane, drivable, light, sign.
- Mỗi annotator làm độc lập.
- Reviewer đo disagreement theo geometry + attribute.
- Cập nhật guideline bằng example, không chỉ text.

Gold set

- 5-15% hoặc một set nhỏ có expert annotation.
- Dùng cho quality gate, coaching, model comparison.
- Refresh định kỳ để tránh memorization.
- Có slice tags: night, intersection, construction, etc.

Model feedback trong buổi này

Model lab level L2: dùng detector làm mirror để thấy máy sai ở đâu, không phải train model.



Generated road scene for model feedback

Traffic light/sign detector

Có thể lấy đúng box nhưng sai state hoặc relevance.

Lane/drivable model

Có thể fit road area đẹp nhưng include sidewalk hoặc miss curb.

Reviewer use

Compare model output với human label để tìm systematic error.

Do not blindly accept

Detector confidence không phải ground truth; model là feedback mechanism.

Research/tech ideas để buổi học không nhàm chán

Đây là các ý tưởng demo/mini research liên quan trực tiếp Road Elements.

1. Topology-aware labels: liên kết traffic light/sign với lane centerline hoặc ego lane.
2. VLM-assisted relevance: hỏi model “đèn nào áp cho lane đang đi thẳng?” rồi human kiểm chứng.
3. Temporal constraint checker: traffic light không thể red và green cùng lúc; relevance không drift liên tục.
4. Map-assisted QC: dùng lane map hoặc OpenLane-style topology để bắt missing sign/light relationship.
5. Slice mining: tìm frames có small/far traffic lights hoặc rare signs để đưa vào QC/gold set.
6. Data collection dashboard: coverage theo weather/time/scene/sign/light/lane complexity.

Chain of causation · why attributes matter

Key mental model for students

“Evidence trong scene -> road element semantics -> allowed maneuver -> planning decision.”

Nếu traffic light relevance sai, planning decision có thể sai dù box và color đúng. Nếu drivable polygon include sidewalk, planner có thể học rằng sidewalk là drivable.

Mini Challenge · Intersection Critique

CVAT in-class exercise · 15 phút group analysis

Mục tiêu

Không annotate mới. Nhìn một frame phức tạp và viết QC risk report cho road elements.

Nộp nhanh

1-page risk report + 3 guideline updates.

Các bước

1. Chọn 1 screenshot intersection có nhiều lights/signs/lanes.
2. Liệt kê 5 elements dễ gây disagreement.
3. Với mỗi element: geometry risk, attribute risk, relevance risk.
4. Đề xuất 3 rule cần thêm vào guideline.
5. Trình bày 90 giây: “Nếu bỏ sót lỗi này, downstream sai gì?”

Debrief prompt

Hai nhóm đổi task cho nhau: tìm 1 lỗi geometry, 1 lỗi attribute và 1 case cần đưa vào decision log.

4 giờ lý thuyết · nhịp lớp đề xuất

Đừng để học viên ngồi nghe hơn 20-25 phút liên tục.

1. Mỗi section bắt đầu bằng một scene image hoặc detector error, sau đó mới đặt thuật ngữ.
2. Sau mỗi khái niệm chính, cho CVAT sprint ngắn để học viên chạm tool ngay.
3. Dùng peer review nhanh: học viên sẽ nhớ lỗi tốt hơn khi phải bắt lỗi của nhóm khác.
4. Đưa “debate questions” thay vì câu hỏi yes/no: relevance, blur, occlusion, merge/split classes.
5. Giữ một “decision log wall”: mọi case gây tranh cãi được gom lại ở cuối buổi.
6. Kết thúc bằng handoff checklist để nối sang lab/capstone.

Checklist trước khi giao lab Road Elements

Học viên nên tự dùng checklist này trong lab sau buổi lý thuyết.

1. Schema có đúng shape + attributes chưa?
2. Guideline có ví dụ cho lane, drivable, light, sign và ambiguous cases chưa?
3. Mỗi annotation có đủ geometry + required attributes chưa?
4. Traffic light state và relevance có evidence không?
5. Traffic sign hierarchy có tránh class explosion không?
6. Sampling plan có đủ edge cases không?
7. QC report có lỗi theo severity và action: accept / rework / escalate không?

Rubric nhanh cho hoạt động trong lớp

Dùng để chấm participation hoặc chuẩn bị lab.

Criterion	Good evidence	Pts
Geometry control	Polyline/polygon/box đúng rule, không vẽ theo cảm giác	20
Attribute reasoning	State/style/type/relevance có evidence	25
Ambiguity handling	Có decision log và đề xuất guideline update	20
QC mindset	Bắt lỗi của nhóm khác bằng taxonomy rõ ràng	20
Communication	Giải thích được downstream impact cho AI team	15



Appendix

Tooling & References

Sources and datasets for instructor preparation.

Dataset/tool gợi ý cho giảng viên

Không bắt buộc học viên dùng hết; chỉ cần dùng để chuẩn bị ví dụ.

CVAT

Polyline, polygon, rectangle, attributes, issues, review/QA.

BDD100K-style labels

Lane, drivable area, traffic light color, frame attributes.

Mapillary-style signs

Large traffic-sign taxonomy; good for hierarchy discussion.

Bosch TL dataset

Small/far traffic light detection and lighting difficulty.

OpenLane-V2

Lane centerlines + traffic elements + topology relationships.

FiftyOne / Ultralytics

Optional model feedback and slice inspection.

References · đọc thêm

Các nguồn chính dùng để cập nhật nội dung.

1. CVAT docs: label attributes, polyline annotation, quality control, auto-annotation API.
2. BDD100K format docs: object categories, lane/drivable/traffic-light attributes.
3. Mapillary docs: traffic signs across many countries/classes.
4. Bosch Small Traffic Lights Dataset: small/far traffic lights and illumination difficulty.
5. OpenLane-V2: lane centerlines, traffic elements and topology relationships.
6. ROAD-R: logical constraints for road events, useful for consistency checking.

Closing

Key mental model for students

“Road Elements là buổi học cách biến hình ảnh đường phố thành evidence có thể dùng cho driving decisions.”

Nếu học viên chỉ vẽ được đẹp, chưa đủ. Nếu học viên biết nói “đèn này không relevant”, “vạch này bị occluded”, “polygon này include sidewalk”, “class sign này cần merge” - đó mới là skill production.